Nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn tăng cường đồ thị tri thức trong dự báo tài chính và lập luận đầu tư dựa trên ngữ cảnh

GraphRAG + Multi-Agent Reasoning

Học viên: Nguyễn Thị Quý

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

7 tháng 4 năm 2026

Nội Dung Trình Bày

1 Giới thiệu

2 Kiến thức nền tảng

3 Phương pháp đề xuất

4 Thí nghiệm

5 Kết luận

Động Lực & Hạn Chế Hiện Tại

Dự báo tài chính chịu ảnh hưởng bởi: yếu tố vĩ mô, quan hệ doanh nghiệp, tâm lý thị trường.

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế
LSTM / GRU	Dự đoán chuỗi thời gian	Thiếu quan hệ thực thể
LLM (GPT-4)	Khả năng tạo sinh mạnh	Ảo giác, thiếu cấu trúc
Đồ thị tri thức	Biểu diễn quan hệ rõ ràng	Thiếu khả năng suy luận sinh

Nhu cầu

Cần khung hợp nhất **KG + LLM + Multi-Agent**: chính xác, giảm ảo giác, giải thích được.

Bài Toán & Giải Pháp Đề Xuất

Bài toán:

- **Đầu vào:** Truy vấn q, đồ thị G, dữ liệu D
- **Đầu ra:** Dự đoán y (Mua/Bán/Giữ) + lý luận P

$$f(q, G, D) \to (y, P)$$

Ba thành phần cốt lõi:

- **Đồ Thị Tri Thức** – Cấu trúc quan hệ tài chính
- **GraphRAG** – Truy xuất tri thức cho LLM
- **Đa Tác Nhân** – Lý luận hợp tác đa góc nhìn

Mục tiêu: giảm ảo giác, giải thích được, và tăng tính ổn định.

Đóng Góp Chính

1. Đồ thị tri thức tài chính (FKG) cho thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Khung GraphRAG tích hợp KG và LLM cho lý luận tài chính
3. Cơ chế tranh luận đa tác nhân cho ra quyết định
4. Đường lý luận có khả năng giải thích trên đồ thị
5. Cải thiện hiệu suất dự đoán tài chính so với các phương pháp baseline

Đồ Thị Tri Thức & Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn

Đồ thị tri thức (KG)

$$G = \{(h, r, t) \mid h, t \in E, r \in R\}$$

- **E:** công ty, ngành, chỉ số vĩ mô, sự kiện
- **R:** sở hữu, ảnh hưởng, nhân quả
- Hỗ trợ **lập luận đa bước**

LLM

$$P(w_1, \ldots, w_n) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid w_{<i})$$

- Hiểu và tạo ngôn ngữ **mạnh mẽ**

- Thiếu tri thức có cấu trúc
- Dễ tạo đầu ra ảo giác

$\Rightarrow$ *Kết hợp KG + LLM để bổ khuyết cho nhau*

GraphRAG & Lý Luận Đa Tác Nhân

RAG truyền thống: $y = \text{LLM}(q, D_q)$

GraphRAG (đề xuất): $G_q \subseteq G$

- Truy xuất **có cấu trúc** từ đồ thị
- Giảm thiểu ảo giác
- Cải thiện chất lượng lập luận

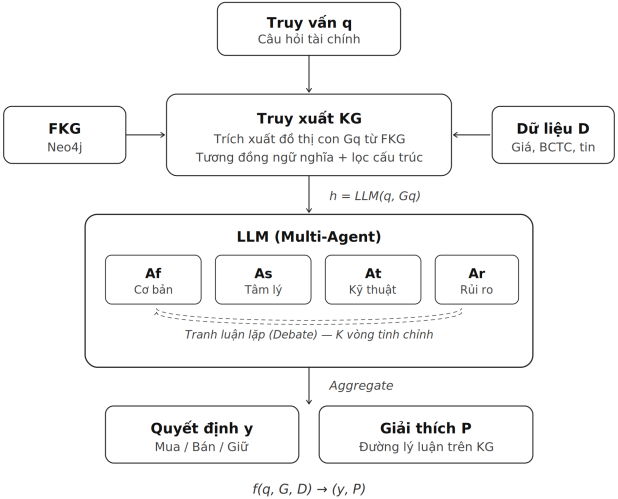
Đa tác nhân

$$A = \{A_f, A_s, A_t, A_r\}$$

- A_f: Phân tích cơ bản
- A_s: Phân tích tâm lý
- A_t: Phân tích kỹ thuật
- A_r: Quản trị rủi ro

$$o_i = A_i(x, G_x) \rightarrow y = \text{Agg}(o_1, \ldots, o_k)$$

Tổng Quan Khung Đề Xuất



Xây Dựng Đồ Thị Tri Thức Tài Chính (FKG)

$$G = (E, R)$$

- **Nút:** công ty (VN30), ngành, chỉ số kinh tế vĩ mô, sự kiện tài chính
- **Cạnh:** sở hữu, chuỗi cung ứng, tương tác nhân quả
- **Thuộc tính:** tỷ lệ tài chính (P/E, ROE), xu hướng giá
- **Thời gian:** tích hợp để nắm bắt động lực thị trường

Ví dụ: Event("Fed tăng lãi suất") → Macro("Tỷ giá") → Sector("Thép") → Company("HPG")

Truy Xuất Đồ Thị & Cơ Chế Tranh Luận

Truy xuất & Mã hóa:

$$G_q = \text{Retrieve}(q, G, D)$$
$$h = \text{LLM}(q, G_q)$$

- Tương đồng ngữ nghĩa + lọc cấu trúc
- Tiêm tri thức đồ thị vào LLM

Tranh luận lặp (Debate):

$$o_i^{(k)} = \text{Refine}\left(o_i^{(k-1)}, \{o_j^{(k-1)}\}_{j \neq i}\right)$$

- Tác nhân tinh chỉnh dựa trên phản hồi lẫn nhau
- Xác thực chéo giảm thiên kiến

$$\boxed{\boldsymbol{y} = \textbf{Aggregate}\left(\{\boldsymbol{o}_i^{(K)}\}\right)}$$

Giải Thích Qua Đồ Thị & Hàm Mục Tiêu

Đường lý luận:

$$P = \{p_1, p_2, \ldots, p_m\}, \quad p_i \subseteq G_q$$

- Trích xuất chuỗi thực thể–quan hệ biện minh cho dự đoán
- Quyết định minh bạch, có thể truy vết

Hàm mục tiêu:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{pred}}(\hat{y}, y) + \lambda \mathcal{L}_{\text{cons}}(\{o_i^{(K)}\}, G_q)$$

- $\mathcal{L}_{\text{pred}}$: Độ chính xác dự đoán
- $\mathcal{L}_{\text{cons}}$: Nhất quán với đồ thị
- λ: Cân bằng hai mục tiêu

Phân Tích Độ Phức Tạp

$$O\left(K(|G_q| + L^2 + |A|^2)\right)$$

Thành phần	Độ phức tạp	Mô tả
Truy xuất đồ thị	$O(\|G_q\|)$	Duyệt đồ thị + tương đồng ngữ nghĩa
Mã hóa LLM	$O(L^2)$	L là độ dài chuỗi sau khi tuyến tính hóa của G_q
Đa tác nhân	$O(K\|A\|^2)$	K vòng tranh luận, $\|A\|$ tác nhân

Thiết Kế Thí Nghiệm

Tập dữ liệu chuẩn:

Nguồn: vnstock API **Phạm vi:** Cổ phiếu VN30 **Giai đoạn:** 2023–2025

Loại dữ liệu	Mô tả	Tần suất
Giá OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume	Hàng ngày
Báo cáo tài chính	Kết quả KD, Cân đối KT, Lưu chuyển tiền	Hàng năm
Chỉ số tài chính	PE, PB, ROA, ROE, D/E	Hàng năm
Thông tin công ty	Ngành, vốn hóa, cổ đông, công ty con	Tĩnh
Tin tức	Tiêu đề bài báo, sự kiện doanh nghiệp	Liên tục

- Dữ liệu KG: `nodes_company`, `nodes_industry`, `nodes_shareholder`
- Quan hệ: `BELONGS_TO`, `OWNS`, `HAS_SUBSIDIARY`

Mô Hình So Sánh & Chỉ Số Đánh Giá

Baselines

- **LSTM**
  Dự đoán chuỗi thời gian thuần túy
- **LLM độc lập (GPT)**
  Không sử dụng đồ thị tri thức
- **Buy & Hold**
  Chiến lược mua và giữ thụ động

Chỉ số đánh giá

- **Sharpe Ratio**
  Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro
- **Maximum Drawdown**
  Mức sụt giảm tài sản tối đa
- **Annual Return**
  Lợi nhuận hàng năm

Kết Quả Dự Kiến

Kết quả dự kiến:

- Tỷ lệ Sharpe **cao hơn** so với tất cả các baseline
- Mức sụt giảm tối đa **thấp hơn** nhờ tác nhân rủi ro chuyên biệt
- Dự đoán **ổn định hơn** qua các giai đoạn thị trường khác nhau

Ablation Study dự kiến:

- Bỏ KG → đánh giá đóng góp của đồ thị tri thức
- Bỏ Debate → đánh giá đóng góp của cơ chế tranh luận
- Text RAG vs. GraphRAG → đánh giá truy xuất có cấu trúc

Kết Luận

- Kết hợp LLM gắn kết đồ thị tri thức qua GraphRAG giúp **cải thiện độ tin cậy**
- Đa tác nhân với tranh luận lặp giảm thiểu **tính ảo giác và thiên kiến**
- Đường lý luận trên đồ thị giúp cho các quyết định từ mô hình có tính **minh bạch và giải thích được**

Hướng Phát Triển

- Cập nhật đồ thị tri thức động (Dynamic KG)
- Tác nhân học tăng cường (Reinforcement Learning)
- Triển khai thời gian thực (Real-time deployment)

Trân Trọng Cảm Ơn!

Nguyễn Thị Quý

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

24007795@hus.edu.vn

GVHD: TS. Nguyễn Thị Hồng Khánh